

Corrigé 1 — calculer le travail des forces de pression

On convertit : $1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, puis $W = -p \Delta V$.

- a) $\Delta V = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$: $W = -1,0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = -200 \text{ J}$ (travail cédé).
- b) $\Delta V = -0,50 \times 10^{-3} \text{ m}^3$: $W = -1,0 \times 10^5 \text{ Pa} \times (-0,50 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 50 \text{ J}$ (travail reçu).

Corrigé 2 — appliquer $\Delta U = Q + W$

On additionne chaleur et travail en respectant les signes.

- a) $\Delta U = 500 + (-200) = 300 \text{ J}$.
- b) $\Delta U = -300 + 120 = -180 \text{ J}$.
- c) chaleur reçue $\Rightarrow Q = 1500 \text{ J}$; travail cédé $\Rightarrow W = -400 \text{ J}$. Donc $\Delta U = 1500 - 400 = 1100 \text{ J} = 1,1 \text{ kJ}$.

Corrigé 3 — du diagramme aux valeurs

On utilise $\Delta H = H_{\text{prod.}} - H_{\text{réac.}}$.

- a) $\Delta H = 30 - 100 = -70 \text{ kJ}$.
- b) $\Delta H < 0$: la réaction est **exothermique**.
- c) elle **dégage** 70 kJ vers le milieu extérieur.

Corrigé 4 — inverser et multiplier une équation

ΔH est proportionnel à l'équation : inverser change le signe, multiplier par k multiplie ΔH par k .

- a) réaction inverse : $\Delta H = 92 \text{ kJ}$.
- b) coefficients $\times 2$: $\Delta H = 2 \times (-92) = -184 \text{ kJ}$.
- c) coefficients $\times \frac{1}{2}$: $\Delta H = \frac{1}{2} \times (-92) = -46 \text{ kJ}$ par mole de NH_3 .

Corrigé 5 — enchaîner travail et premier principe

- a) $\Delta V = 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, donc $W = -1,0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = -300 \text{ J}$.
- b) $\Delta U = Q + W = 600 + (-300) = 300 \text{ J}$.